**Задание**

1 По данным таблицы построить дерево решений, используя алгоритм ID3. В качестве критерия выбора атрибута разбиение применить прирост энтропии. Используя построенное дерево определить неизвестное значение выходной переменной.

Вариант 1.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Соперник по турнирной таблице | Место проведения | Наличие лидера в команде | Погодные условия | Результат |
| 1 | выше | дома | на месте | осадки | поражение |
| 2 | выше | дома | на месте | без осадков | победа |
| 3 | выше | дома | пропускает | без осадков | победа |
| 4 | ниже | дома | пропускает | без осадков | победа |
| 5 | ниже | в гостях | пропускает | без осадков | поражение |
| 6 | ниже | дома | пропускает | осадки | победа |
| 7 | выше | в гостях | на месте | осадки | поражение |
| 8 | ниже | в гостях | на месте | без осадков | ? |

Вариант 2

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Возраст | Предписание | Астигматизм | Степень износа | Рекомендации |
| 1 | Старческий | Близорукость | Нет | Пониженный | Нет |
| 2 | Юный | Близорукость | Нет | Пониженный | Нет |
| 3 | Пожилой | Дальнозоркость | Да | Нормальный | Нет |
| 4 | Юный | Близорукость | Нет | Нормальный | Мягкие |
| 5 | Юный | Близорукость | Да | Пониженный | Нет |
| 6 | Старческий | Близорукость | Да | Пониженный | Нет |
| 7 | Пожилой | Дальнозоркость | Нет | Нормальный | Мягкие |
| 8 | Пожилой | Дальнозоркость | Да | Пониженный | Нет |
| 9 | Старческий | Близорукость | Нет | Нормальный | ? |

Вариант 3.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Возраст | Предписание | Астигматизм | Степень износа | Рекомендации |
| 1 | Старческий | Близорукость | Да | Нормальный | Жесткие |
| 2 | Старческий | Дальнозоркость | Нет | Пониженный | Нет |
| 3 | Юный | Дальнозоркость | Нет | Нормальный | Мягкие |
| 4 | Пожилой | Близорукость | Да | Пониженный | Нет |
| 5 | Юный | Близорукость | Да | Нормальный | Жесткие |
| 6 | Юный | Дальнозоркость | Нет | Пониженный | Нет |
| 7 | Пожилой | Близорукость | Да | Нормальный | Жесткие |
| 8 | Пожилой | Дальнозоркость | Нет | Пониженный | Нет |
| 9 | Старческий | Дальнозоркость | Нет | Нормальный | ? |

Вариант 4.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Возраст | Семейное положение | Доход | Наличие не-движимости | Класс клиента |
| 1 | 18 | холост/не замужем | 125 | да | 1 |
| 2 | 22 | женат/ замужем | 100 | нет | 1 |
| 3 | 30 | холост/не замужем | 70 | нет | 1 |
| 4 | 32 | женат/ замужем | 120 | да | 1 |
| 5 | 24 | разведен | 95 | да | 2 |
| 6 | 25 | женат/ замужем | 60 | нет | 1 |
| 7 | 32 | разведен | 220 | да | 1 |
| 8 | 19 | холост/не замужем | 85 | да | 2 |
| 9 | 22 | женат/ замужем | 75 | да | ? |

Вариант 5.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Рост | Волосы | Глаза | Вес | Привлекатель-ность |
| 1 | Низкий | Русые | Карие | 65 | Нет |
| 2 | Высокий | Темные | Карие | 62 | Нет |
| 3 | Высокий | Блонд | Голубые | 55 | Да |
| 4 | Высокий | Темные | Голубые | 59 | Нет |
| 5 | Низкий | Темные | Голубые | 58 | Нет |
| 6 | Высокий | Русые | Голубые | 52 | Да |
| 7 | Высокий | Блонд | Карие | 59 | Нет |
| 8 | Низкий | Блонд | Голубые | 48 | Да |
| 9 | Высокий | Русые | Карие | 50 | ? |

Вариант 6.

| № п/п | **Персонаж** | **Длина волос (дюймы)** | **Вес (фунты)** | **Возраст** | **Пол** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $y$ |
| 1 | Гомер | 0 | 250 | 36 | М |
| 2 | Мардж | 10 | 150 | 34 | Ж |
| 3 | Барт | 2 | 90 | 10 | М |
| 4 | Лиза | 6 | 78 | 8 | Ж |
| 5 | Мэгги | 4 | 20 | 1 | Ж |
| 6 | Эйб | 1 | 170 | 70 | М |
| 7 | Сельма | 8 | 160 | 41 | Ж |
| 8 | Отто | 10 | 180 | 38 | М |
| 9 | Красти | 6 | 200 | 45 | ? |

Вариант 7.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Поверхность шляпки** | **Синие пятна** | **Частота гимено-фора** | **Цвет спор** | **Класс** |
| 1 | гладкая | есть | закрытые | черный | ядовитый |
| 2 | гладкая | есть | закрытые | коричневый | съедобный |
| 3 | гладкая | есть | закрытые | коричневый | съедобный |
| 4 | чешуйчатая | есть | закрытые | черный | ядовитый |
| 5 | гладкая | нет | частые | коричневый | съедобный |
| 6 | чешуйчатая | есть | закрытые | черный | съедобный |
| 7 | гладкая | есть | закрытые | черный | съедобный |
| 8 | чешуйчатая | есть | закрытые | коричневый | съедобный |
| 9 | чешуйчатая | есть | закрытые | черный | ? |

Вариант 8.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Закон об об-разовании** | **Проект по фондам** | **Проект по пре-ступности** | **Проект по таможен-ным пошлинам** | **Класс** |
| 1 | нет | воздержался | да | да | демократ |
| 2 | нет | да | да | воздержался | республиканец |
| 3 | да | нет | воздержался | нет | республиканец |
| 4 | нет | нет | нет | воздержался | демократ |
| 5 | воздержался | да | да | нет | республиканец |
| 6 | воздержался | да | да | воздержался | республиканец |
| 7 | нет | да | нет | воздержался | демократ |
| 8 | воздержался | нет | нет | да | демократ |
| 9 | да | да | воздержался | нет | ? |

Вариант 9.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Поверхность шляпки** | **Синие пятна** | **Частота гиме-нофора** | **Цвет спор** | **Класс** |
| 1 | чешуйчатая | есть | закрытые | черный | ядовитый |
| 2 | гладкая | есть | закрытые | черный | съедобный |
| 3 | чешуйчатая | есть | закрытые | коричневый | съедобный |
| 4 | чешуйчатая | есть | закрытые | черный | съедобный |
| 5 | гладкая | есть | закрытые | коричневый | съедобный |
| 6 | чешуйчатая | есть | закрытые | коричневый | ядовитый |
| 7 | волокнистая | нет | частые | черный | съедобный |
| 8 | волокнистая | нет | закрытые | коричневый | съедобный |
| 9 | волокнистая | нет | частые | коричневый | ? |

Вариант 10.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кол-во звонков** | **sms-активность** | **internet-активность** | **международные звонки** | **уход** |
| 1 | <100 | высокая | средняя | нет | да |
| 2 | <100 | высокая | высокая | нет | да |
| 3 | 100-150 | высокая | средняя | нет | нет |
| 4 | >150 | средняя | средняя | нет | да |
| 5 | >150 | низкая | средняя | да | нет |
| 6 | >150 | низкая | высокая | да | нет |
| 7 | 100-150 | низкая | высокая | да | да |
| 8 | <100 | средняя | средняя | нет | нет |
| 9 | <100 | низкая | средняя | да | ? |

Вариант 11.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **сбережения** | **др. активы** | **годовой доход** | **семейное положение** | **кредитный риск** |
| 1 | средний | средний | 75 | женат/замужем | низкий |
| 2 | средний | высокий | 75 | холост | высокий |
| 3 | низкий | низкий | 50 | женат/замужем | высокий |
| 4 | низкий | низкий | 60 | холост | высокий |
| 5 | низкий | низкий | 100 | женат/замужем | низкий |
| 6 | низкий | средний | 100 | холост | низкий |
| 7 | высокий | высокий | 25 | женат/замужем | низкий |
| 8 | низкий | низкий | 25 | холост | высокий |
| 9 | средний | средний | 30 | женат/замужем | ? |

Вариант 12.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **пол** | **наличие гипертонии** | **наличие семьи** | **Место жительства** | **Инсульт** |
| 1 | М | 0 | No | Rural | 0 |
| 2 | Ж | 0 | Yes | Rural | 1 |
| 3 | Ж | 0 | No | Urban | 1 |
| 4 | М | 1 | No | Rural | 1 |
| 5 | Ж | 0 | No | Rural | 0 |
| 6 | М | 1 | Yes | Rural | 1 |
| 7 | М | 0 | No | Rural | 0 |
| 8 | М | 1 | Yes | Rural | 1 |
| 9 | Ж | 0 | Yes | Urban | ? |

Вариант 13.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **тип боли в груди** | **ЭКГ в покое** | **стенокардия, вызванная физической нагрузкой** | **наклон сегмента ST** | **болезнь сердца** |
| 1 | ATA | Normal | N | Up | 0 |
| 2 | NAP | Normal | N | Flat | 1 |
| 3 | ATA | ST | N | Up | 0 |
| 4 | NAP | Normal | N | Up | 0 |
| 5 | ATA | ST | Y | Flat | 1 |
| 6 | ATA | Normal | N | Up | 0 |
| 7 | ASY | Normal | Y | Flat | 1 |
| 8 | NAP | ST | N | Up | 0 |
| 9 | ASY | ST | Y | Flat | ? |

Вариант 14.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Пол** | **Состоит в браке** | **Иждивенцы** | **Доход** | **Кредиспособность** |
| 1 | женский | Да | 0 | 9000 | нет |
| 2 | мужской | Да | 1 | 13500 | да |
| 3 | мужской | Нет | 2 | 7000 | нет |
| 4 | мужской | Да | 1 | 8500 | да |
| 5 | женский | Нет | 0 | 4500 | нет |
| 6 | женский | Да | 0 | 29000 | да |
| 7 | мужской | Нет | 1 | 26000 | да |
| 8 | женский | Нет | 1 | 10000 | нет |
| 9 | женский | Нет | 0 | 13500 | ? |

Вариант 15.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Возраст** | **Наличие семьи** | **Образование** | **Стаж общий** | **Кредиспособность** |
| 1 | 30 | ДА | Высшее | Свыше 5 лет | 0 |
| 2 | 22 | НЕТ | Среднее | Свыше 5 лет | 0 |
| 3 | 32 | НЕТ | Среднее | Свыше 5 лет | 1 |
| 4 | 24 | НЕТ | Высшее | От 3 до 5 лет | 0 |
| 5 | 25 | НЕТ | Высшее | От 1 до 3 лет | 1 |
| 6 | 42 | ДА | Высшее | Свыше 5 лет | 0 |
| 7 | 33 | ДА | Высшее | Свыше 5 лет | 0 |
| 8 | 49 | ДА | Среднее | Свыше 5 лет | 1 |
| 9 | 26 | ДА | Высшее | От 3 до 5 лет | ? |

Вариант 16.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во детей | Жилищные условия | Материальное положение семьи | Социальное положение семьи | Социальные условия |
| 1 | 2 | convenient | convenient | problematic | recommended |
| 2 | 1 | convenient | convenient | nonprob | recommended |
| 3 | 1 | convenient | convenient | nonprob | priority |
| 4 | 1 | convenient | convenient | nonprob | not_recom |
| 5 | 1 | convenient | convenient | slightly_prob | recommended |
| 6 | 2 | less_conv | inconv | problematic | priority |
| 7 | 2 | less_conv | inconv | problematic | not_recom |
| 8 | 2 | critical | convenient | nonprob | recommended |
| 9 | 2 | convenient | inconv | nonprob | ? |

Вариант 17.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | возраст | семейное положение | наличие жилья в собственности | наличие машины | Кредитный риск |
| 1 | 41 | single | yes | yes | 1 |
| 2 | 47 | single | yes | no | 1 |
| 3 | 64 | single | yes | no | 0 |
| 4 | 58 | married | yes | no | 0 |
| 5 | 55 | single | no | no | 1 |
| 6 | 61 | single | no | no | 0 |
| 7 | 43 | single | no | no | 1 |
| 8 | 48 | single | yes | no | 1 |
| 9 | 52 | single | yes | yes | ? |

Вариант 18.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Возраст | Квартира в собственности | Авто | Гараж | Давать кредит |
| 1 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | ? |

Вариант 19.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Пол | Возрастная группа | Статус | Сегмент достатка | Покупки нового товара |
| 1 | жен | старше 60 | Серебрянный | до 20 т.р. | 1 |
| 2 | муж | до 40 | Серебрянный | от 20 до 80 т.р. | 1 |
| 3 | жен | 40-60 | Бронзовый | от 20 до 80 т.р. | 0 |
| 4 | жен | старше 60 | Серебрянный | до 20 т.р. | 1 |
| 5 | жен | 40-60 | Золотой | до 20 т.р. | 1 |
| 6 | муж | старше 60 | Бронзовый | свыше 80 т.р. | 0 |
| 7 | муж | 40-60 | Бронзовый | от 20 до 80 т.р. | 0 |
| 8 | жен | старше 60 | Золотой | до 20 т.р. | 0 |
| 9 | жен | до 40 | Бронзовый | до 20 т.р. | ? |

Вариант 20.

| № п/п | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Возраст | Пол | Образование | Частная собственность | Давать кредит |
| 1 | 37 | Жен | специальное | Нет | Да |
| 2 | 38 | Муж | среднее | Да | Да |
| 3 | 60 | Муж | высшее | Да | Нет |
| 4 | 57 | Муж | специальное | Да | Да |
| 5 | 29 | Муж | высшее | Да | Нет |
| 6 | 20 | Жен | высшее | Да | Да |
| 7 | 22 | Жен | высшее | Да | Да |
| 8 | 33 | Муж | специальное | Нет | Нет |
| 9 | 19 | Жен | специальное | Да | ? |